ReSpeaker 6-Mic 在树莓派 5 上的探索与结论

本文档记录在树莓派 5 上使用 ReSpeaker 6-Mic Circular Array 的完整探索过程、遇到的问题、尝试的修复方案及最终结论。

一、背景

- **硬件**：ReSpeaker 6-Mic Circular Array Kit（2×AC108 ADC + 1×AC101 DAC，6 路麦克风）
- **平台**：树莓派 5，内核 6.12.47+rpt-rpi-2712
- **目标**：在 Pi 5 上实现 6 个麦克风通道正常录音

二、探索过程

2.1 初始状态

首次通过 SSH 运行测试脚本时：

- `arecord -L` 仅显示 **Google Voice HAT**（sndrpigooglevoi），未见 ReSpeaker 设备
- 系统未安装 seeed-voicecard 驱动

2.2 驱动安装

步骤 1：尝试官方 respeaker/seeed-voicecard

- 执行 `sudo ./install.sh` 后，DKMS 编译失败
- 错误：`'struct snd_soc_pcm_runtime' has no member named 'id'`
- 原因：内核 6.12 中 ASoC API 变更，`rtd->id` 已移除

步骤 2：改用 HinTak 分支

- 使用 `https://github.com/HinTak/seeed-voicecard`（支持新内核）
- 仍出现 `rtd->id` 编译错误

步骤 3：手动修复内核 API

- 在 `seeed-voicecard.c` 中将所有 `rtd->id` 替换为 `rtd->num`

- 重新执行 `sudo ./install.sh` 后，内核模块编译成功并安装

步骤 4：设备树 overlay 问题

- 安装后 `arecord -l` 仍无 seeed 设备
- dmesg 显示：`seeed-voicecard soc@...:sound: probe with driver seeed-voicecard failed with error -22`
- 原因：原 overlay 使用 `&i2s`（在 Pi 5 上解析为 `i2s_clk_producer`），而 AC108 作为时钟主设备，需要 Pi 使用 `i2s_clk_consumer`

2.3 Pi 5 专用 overlay

创建 `seeed-8mic-voicecard-pi5-overlay.dts`：

- `compatible = "brcm,bcm2712"`
- 将 `&i2s` 改为 `&i2s_clk_consumer`（fragment@0 及 cpu 的 sound-dai）
- 保持 `bitclock-master`、`frame-master` 指向 codec
- 禁用冲突的 `hifiberry-dac`、`googlevoicehat-soundcard` overlay

结果：设备成功 probe，`arecord` 可录音，但 **仅 1 个通道有数据**。

2.4 尝试修复 6 通道

修改 TDM 配置：

- 原配置：`dai-tdm-slot-num = <2>`，`dai-tdm-slot-rx-mask = <1 1 0 0>`（仅 2 槽）
- AC108 双芯片使用 8 槽：chip0 占 6,7,0,1，chip1 占 2,3,4,5
- 修改为：`dai-tdm-slot-num = <8>`，`dai-tdm-slot-rx-mask = <1 1 1 1 1 1 1 1>`

结果：录音正常，但 **仍只有 1 个通道有数据**。

三、根因分析

3.1 问题定位

- 在 Pi 4 上，ReSpeaker 6-Mic 可正常输出 6 通道
- 在 Pi 5 上，仅 1 通道有数据
- 差异在于：Pi 5 使用 **RP1 芯片** 处理 I2S，与 Pi 4 的 BCM2835 I2S 不同

Pi 4 上 6 通道正常工作的证据：

1. **Seeed 官方 Wiki**（ReSpeaker 6-Mic Circular Array）
    - 兼容列表明确包含 Raspberry Pi 4
    - 说明「前 6 路输入通道为麦克风录音」
    - 提供 `arecord -c 8` 及 PyAudio 按通道提取（`[0::8]` ~ `[7::8]`）的示例
    - DOA（到达角）示例依赖多路麦克风，需多通道有效数据
2. **respeaker/seeed-voicecard#342**（4-mic array and Pi 5 support）
    - 作者使用相同 AC108 + seeed-voicecard 驱动
    - 明确描述：「On the RPI-4: The HAT works pretty well and is able to capture 4 channel audio」
    - 6-Mic 与 4-Mic 共用 seeed-voicecard，仅 overlay 不同（seeed-8mic-voicecard），驱动逻辑一致

3.2 已知问题

- respeaker/seeed-voicecard#342：4 麦在 Pi 5 上仅 1 通道有数据
- RPi Forum t=373301：相同现象，用户已用 i2s_clk_consumer overlay
- raspberrypi/linux#5743：Pi 5 I2S 需区分 producer/consumer

3.3 结论

RP1 的 Designware I2S 驱动 在 `i2s_clk_consumer` 模式下，对多通道 capture 支持不完整，导致仅 1 通道有效。此问题在驱动层，无法通过设备树 overlay 或 TDM 配置解决。

四、已完成的修复（可正常工作部分）

项目	说明
内核 API	`rtd->id` → `rtd->num`
Pi 5 overlay	`seeed-8mic-voicecard-pi5.dtbo`，使用 i2s_clk_consumer
设备识别	设备可 probe，ALSA 可见 seeed8micvoicec
录音	`arecord` 可录制 8 通道 WAV
通道数据	仅 1/6 麦克风通道有有效数据

五、6 通道可行方案

方案	可行性	说明
换用树莓派 4	高	6 麦可全通道工作，使用原 overlay
等待上游修复	中	需 RP1 I2S 驱动修复
定期 rpi-update	低	可能随内核更新改善
改用 USB 麦克风阵列	高	如 ReSpeaker USB Mic Array

六、相关文件

文件	说明
`overlays/seeed-8mic-voicecard-pi5-overlay.dts`	Pi 5 overlay 源码
`overlays/seeed-8mic-voicecard-pi5.dtbo`	编译后的 overlay
`scripts/test_6mic.sh`	6 麦自动测试脚本
`scripts/verify_wav.py`	WAV 通道验证脚本
`PI5_6CH_OPTIONS.md`	6 通道方案简要说明

七、参考链接

- ReSpeaker 6-Mic Wiki
- HinTak/seeed-voicecard
- respeaker/seeed-voicecard#342
- raspberrypi/linux#5743
- raspberrypi/linux#6022
- RPi Forum: 4 channel TDM on RPI-5

文档整理自 2025-03 探索过程